

Puente en arco — caso completo: lineal + pandeo lateral + etapas constructivas

Tipo: caso de estudio (3 análisis sobre un mismo arco) · **Modelo:**

[examples/puente_arco_showcase.s3d](#)

Estructura

Arco atirantado (bowstring) **3D** de **100 m de luz** y **20 m de flecha**: un **arco** (cajón de acero) del que cuelga un **tablero-tirante** por **péndolas** verticales. El arco es rígido en su plano (I_y grande) y **más flexible fuera del plano** (I_z menor), de modo que el modo crítico es el **pandeo lateral**. El tablero está **arriostrado lateralmente** (u_y fijo), así que el arco pandea fuera del plano sin que las péndolas (verticales) lo impidan.

1) Análisis estático lineal

Bajo peso propio + sobrecarga de 60 kN/m sobre el tablero:

Magnitud	Valor	
Desplazamiento máx.	u	19.2 mm
Axial máx. de compresión en el arco	-5009 kN	

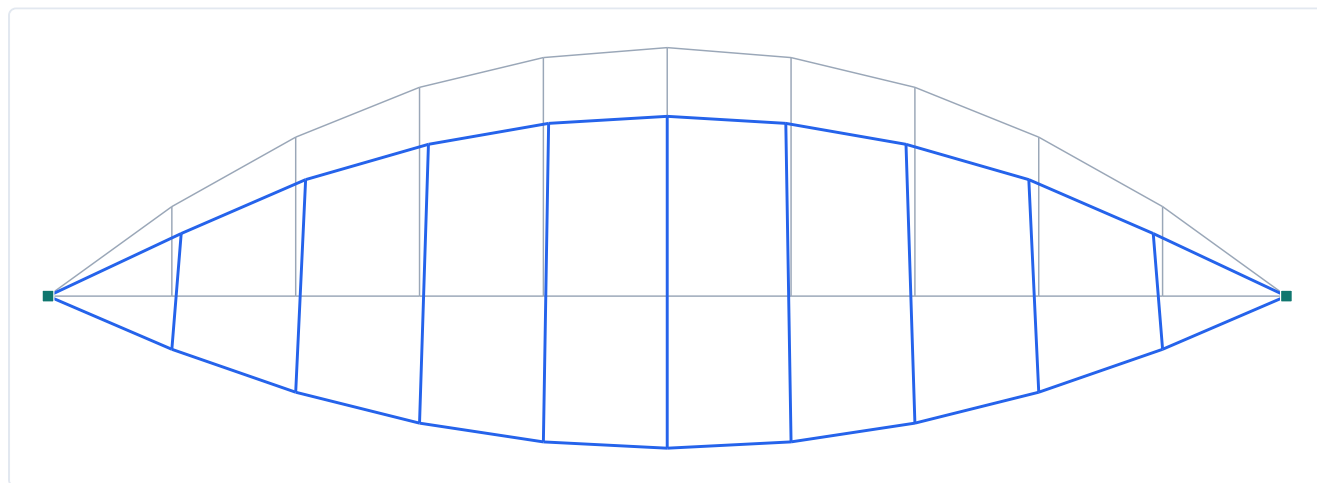
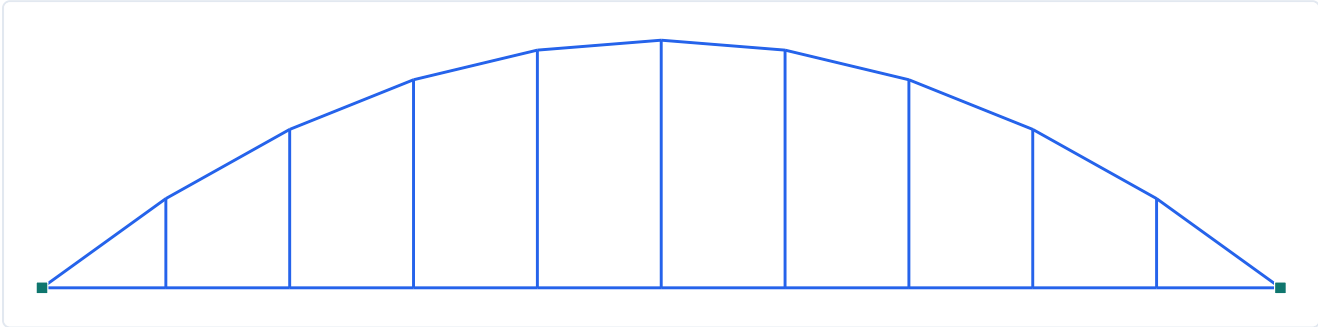


Figura 1. Deformada estática lineal ($\times$ escala): el arco comprime, el tablero-tirante tracciona y las péndolas cuelgan el tablero.

2) Pandeo LATERAL del arco (autovalores λ_{cr})

Sobre el estado de referencia anterior se ensambla la **rigidez geométrica** K_g y se resuelve el problema de autovalores $(K + \lambda \cdot K_g) \cdot \varphi = 0$ (iteración de subespacio). El primer modo:

Magnitud	Valor
Factor crítico de pandeo λ_{cr}	35.44
Naturaleza del 1er modo	LATERAL (fuera del plano, u_y domina) ✓
Carga axial crítica del arco $P_{cr} \approx \lambda_{cr} \cdot N$	177506 kN
Modos calculados (λ)	35.44, 37.28, 49.25, 78.18



*Figura 2. Primer modo de pandeo: el arco se desplaza **fuera de su plano** (pandeo lateral). λ_{cr} indica cuántas veces la carga de referencia lleva al arco al pandeo. Un arco real necesita **arriostramiento lateral** entre arcos/vientos para subir λ_{cr} .*

3) Etapas constructivas

Secuencia de montaje (el estado se **acumula** por fase; los elementos nacen libres de tensión al activarse):

1. **Arco** — se erige y toma su **peso propio**. 2. **Tablero + péndolas** — se cuelgan (nacen en la geometría deformada del arco, sin tensión previa) y aportan su peso. 3. **Sobrecarga** de tránsito.

Magnitud	Por etapas	Monolítico (lineal)		
Desplazamiento máx.	u		18.9 mm	19.2 mm
Axial máx. de compresión en el arco	-5011 kN	-5009 kN		

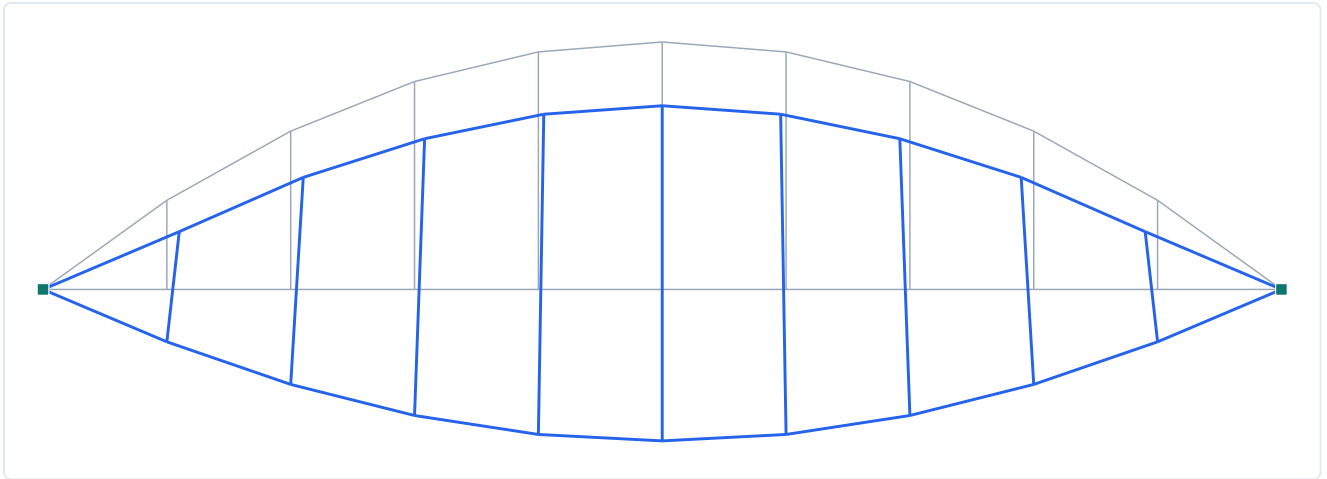


Figura 3. Estado acumulado al final de la construcción por etapas. Difiere del montaje monolítico porque el tablero/péndolas no participan del peso propio del arco (nacen después).

Conclusión

Un mismo puente en arco se analiza en **tres niveles**: (1) **estático lineal** (esfuerzos y deformaciones de servicio), (2) **pandeo lateral** ($\lambda_{cr} = 35.44$, modo fuera del plano $\rightarrow$ dimensiona el arriostramiento del arco), y (3) **etapas constructivas** (el orden de montaje cambia el estado final). Combina los motores de **estático**, **pandeo (Kg)** y **staged** de Pórtico en un caso realista.